

ASIC 设计服务双寡头拆解

副标题：卖 IP 还是卖工程？——博通与迈威尔的护城河，不在同一层

主题 定制 AI 加速器设计服务的双寡头拆解 | **核心命题** 这门生意由三层构成（IP／工程实现／供应链管理），三层的可替代性天差地别，而公司的估值取决于收入落在哪一层 | **关键跟踪** 博通 XPU 与网络的收入配比、迈威尔客户结构、SerDes 代际

姊妹篇：《自研 ASIC 与存储不对称》

（2026-08-06）——那份讲“逻辑 vs 存储”的结构差与利润池流向，本份讲“设计服务这一层内部怎么分蛋糕”。两份互为上下文。

口径：**已核** 行情接口实拉 | **第三方** 券商/媒体估算，注明出处 | **公司口径** 管理层披露 | **估算** 本文测算 | **机制** 框架推演。 **数据截止：美股**

2026-08-05 收盘。全文金额一律为美元

（USD）。「距峰值」为月度收盘口径。两家财年不同（博通财年 11 月止、迈威尔财年 1 月止），**财季标号不可直接对应自然季度，横比只看量级与方向**。缩写首次出现给全称：ASIC

（Application-Specific Integrated Circuit，专用集成电路）；XPU（博通对定制 AI 加速器的统称）；IP（Intellectual Property，此处指可授权的电路设计模块）；SerDes（Serializer/

Deserializer, 串行器/解串器, 芯片间高速互连电路) ; PHY (Physical Layer, 物理层接口电路) ; HBM (High Bandwidth Memory, 高带宽存储) ; Die2Die (芯片裸片之间的互连) ; TCAM (Ternary Content-Addressable Memory, 三态内容寻址存储器) ; SRAM (Static Random-Access Memory, 静态随机存取存储器) ; CoWoS (Chip on Wafer on Substrate, 台积电先进封装) ; CPO (Co-Packaged Optics, 光电共封装) ; EDA (Electronic Design Automation, 电子设计自动化) ; YTD (Year to Date, 年初至今) ; EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, 息税折旧摊销前利润) 。

01 · 一分钟看懂

一句话结论：定制 ASIC 设计服务不是一门生意，是三门叠在一起的生意——高毛利难替代的 IP、可比价的工程实现、以及供应链管理。博通自己的财务口径已经泄露了答案：XPU 业务是“毛利率稀释、营业利润率增厚”的，这说明定制芯片本质更接近服务而非 IP。真正撑住博通高毛利的，是它另一条腿——AI 网络。

先说难受的，两条都指向同一个方向。其一，博通明确把 XPU 定位为“毛利率稀释”业务（因客户共同投资研发，故营业利润率增厚）【公司口径】——这是管理层亲口承认

定制芯片的毛利低于公司平均 77% 的水平。其二，这门生意的客户是全世界最强的谈判对手，而且正在系统性消除单点依赖：谷歌的设计伙伴已扩至博通、联发科、迈威尔（洽谈中）与内部团队四家，封装也从台积电 CoWoS 扩至英特尔 EMIB 双线【第三方】。

照旧成立的，而且被数据证实。规模在爆炸：博通 AI 半导体收入从 FY2026 一季度的 84 亿美元（同比 +106%）到二季度 108 亿美元（+143%），三季度指引 160 亿美元（同比超 200%，环比 +48%），年化约 640 亿美元【第三方】。而且网络这条腿在变重不是变轻——网络占 AI 收入的比重从 2025 年初的约 30% 升到约 40%【第三方估算】。

怎么办。用一个更精确的问题替代“该不该买卖铲人”：这家公司的收入里，有多少落在“IP 层”（难替代、高毛利），多少落在“工程层”（可比价、随客户能力增长而贬值）？按这个尺子，博通因为拥有 SerDes 与近乎标准的以太网交换芯片，IP 层占比显著高于迈威尔——这解释了两家 17.3 个百分点的毛利率差，也解释了为什么本文对两家的评级不同。

金句：能被比价的是施工图，不是手艺——问题是这门生意里，施工图的收入比手艺多。

02 · 先拆生意：这门生意其实分三层

层	干什么	可替代性	毛利属性
第一层：IP	SerDes、HBM PHY、Die2Die PHY、混合信号 IP、		高

层	干什么	可替代性	毛利属性
	标准单元/SRAM/TCAM	最难替代 （模拟电路，靠经验，换工艺要重做）	
第二层：工程实现	把客户的架构与 RTL 变成可制造版图；时序收敛、功耗、信号完整性、验证签核	正在被商品化 （EDA 进步 + 客户经验积累 + 可多头比价）	中
第三层：供应链管理	台积电产能对接、CoWoS/CPO 封装集成、HBM 采购、测试与量产	中（关系与产能配额有价值）	中低

分工的实证（以谷歌 TPU 为例）：谷歌拥有**架构与软件栈**，博通作为**硅实现伙伴**把架构转成可制造的 ASIC 版图，并提供高速 SerDes、电源管理与封装；台积电负责**制造与 CoWoS 封装【第三方】**。

这就是“商品化”的准确含义：被商品化的是**第二层与第三层，不是第一层**。谷歌同时用四个设计伙伴，是在第二层比价；但它没有、短期也做不出自己的顶级 SerDes——**因为那是模拟电路，无法靠 EDA 工具综合，只能靠人和年头**。

03 · 决定性证据：博通自己承认 XPU 稀释毛利

这是本报告最重要的一段。

博通管理层的口径是：**XPU 业务是“毛利率稀释、营业利润率增厚”的**——毛利率被拉低，但因为客户共同投资研发（co-investment），运营费用相应减少，所以营业利润率反而受益【公司口径】。同期公司整体毛利率约 **77%**，调整后 EBITDA 约占收入 **68%**【第三方】。

把这句话翻译成商业语言：

如果 XPU 是……	财务特征	博通的实际情况
IP 授权生意	毛利率高于公司均值	
工程服务生意	毛利率低于公司均值，但费用也低	与披露一致

结论：定制 ASIC 在博通体内，财务性质上更接近“高级代工/工程服务”，而不是“IP 特许经营”。这与我们前面推导的三层框架完全吻合，而且是管理层自己的口径，不是本文的猜测。

由此得到一个反直觉的推论：**真正撑住博通 77% 高毛利的，不是它最被市场讨论的 XPU 业务，而是网络芯片（Tomahawk/Jericho 系列）——那才是接近标准品、定价权更强的一条腿。**

04 · 收入拆分：公司不披露，但方向能定

必须先说明数据局限：博通不单独披露 XPU 与 AI 网络的收入拆分，它把两者统一计入“AI 半导体收入”【第三方核实】。以下为券商与行业口径的估算，非公司披露。

表：博通 AI 半导体收入序列

财季	AI 收入	同比
FY2026 Q1	84 亿美元	+106%
FY2026 Q2	108 亿美元	+143%
FY2026 Q3（指引）	160 亿美元	超 +200% （环比 +48%）

按三季度指引年化约 **640 亿美元【估算】**。

表：拆分估算（第三方口径，非公司披露）

构成	占比估算	对应三季度指引
定制 ASIC（XPU）	60%–70%	96–112 亿美元【估算】
AI 网络（以太网交换、光/PCIe 互连）	30%–40%	48–64 亿美元【估算】

估算依据：行业经验法则为“每 1 美元定制加速器，配 0.40-0.60 美元网络设施”，隐含约 63%-71% 对 29%-37%【第三方】。

这里有一个方向性的关键发现：**网络占 AI 收入的比重从 2025 年初的约 30% 升到约 40%【第三方】——网络这条腿在变重，不是变轻。**

为什么这条趋势对博通是好消息：随着 AI 集群从千卡扩到十万卡，芯片间互连成为瓶颈，网络的价值量占比结构性上升；而网络芯片（Tomahawk 系列）是接近标准品的自有产品，定价权与毛利率都优于定制 ASIC。换句话说：博通收入结构里正在变重的那一半，恰好是质量更好的那一半。

05 · 两家对照

5.1 规模与财务

	博通	迈威尔
市值	19,900 亿美元	1,848 亿美元
AI/数据中心收入（年化）	约 640 亿美元（AI 半导体）	约 60 亿美元（数据中心）
毛利率	约 77%	59.7%
设计服务市场份额	约 70%（2027E 约 60%）	约 25%

三个 10 倍：市值差 10.8 倍、AI 收入规模差 10.7 倍、份额差约 2.8 倍。而毛利率差 17.3 个百分点——这不是规模效应，是业务结构的差异。

5.2 客户结构（本节数据有重要口径陷阱）

	博通	迈威尔
主要客户	谷歌、Meta、OpenAI、Anthropic，2026 年新增苹果	亚马逊（Trainium）、微软
集中度披露	——	最大直接客户占一季度收入 16%；前十大合计占 FY2026 收入 82%【第三方】
趋势	名单在变长	正在争取谷歌（洽谈中）

口径陷阱必须点破：迈威尔“最大直接客户 16%”这个数字不能直接读成“亚马逊只占 16%”——半导体公司大量通过分销商出货，“直接客户”常常是分销商而非终端客户，真实的终端集中度可能显著更高。**前十大客户占 82% 才是更能说明问题的数字。**

5.3 位置（行情实拉，2026-08-05 收盘）

	YTD	距月度收盘峰值	较 2024 年末
博通	+21.3%	-6.2%（峰值 446.12，2026-05）	+83.4%
迈威尔	+148.8%	-29.1%（峰值 297.83，2026-06）	+91.8%

读法：两家从 2024 年末算起的累计涨幅几乎一样（+83.4% vs +91.8%），但节奏完全不同——博通是缓涨且回撤浅，迈威尔是 2026 年爆发（4-6 月三个月从 98.93 涨到 297.83，+201%）随后回撤 29%。这就是“体量决定弹性”最直观的一组数字。

互连相关的小盘作参照（同为受益方，弹性更极端）：
Astera Labs YTD +91.4%、近 60 日 +59.4%；Credo YTD +56.1%、近 60 日 +19.2%【已核】。

06 · 生意质量评级（两把尺子）

尺子一 · 格局（决定能不能长期拿）

	博通	迈威尔
份额	约 70%，双寡头老大	约 25%，老二
IP 层强度	SerDes 公认最强（20 余年积累）+ 以太网交换近乎标准	追赶中，路径偏定制 SRAM 与光互连
客户分散度	较分散且在扩张（新增苹果）	集中于 AWS
第二条腿	AI 网络（在变重，且质量更好）	光互连/电光（1.6T 已量产）
评级	A-	B+

尺子二 · 位置（决定这一波涨不涨）：博通 YTD +21.3%、距峰值仅 -6.2%——**涨幅温和但位置接近前高**；迈威尔 YTD +148.8%、距峰值 -29.1%——**涨幅巨大但已深度回调**。

四格归类：博通 → **格二**（质量 A- 但位置已接近前高，回调才是好位置）；迈威尔 → **格三**（质量 B+、边际变化剧烈——争取谷歌是真实催化，但 2026 年已涨 1.5 倍，弹性与风险同样大）。

必须诚实标注的一处不确定：博通 YTD 只涨 21.3%，有两种完全相反的解释——① 市值近 2 万亿美元，弹性天然小；② 市场已在为它在谷歌的份额流失定价。**这两种解释对投资的含义完全相反，而我无法从股价本身区分。**

07 · 三情景与赔率（12 个月，以博通为主）

变量分工声明：这门生意的争议**不在需求**（AI 资本开支的增长与自研趋势各方分歧不大），而在**设计服务这一层的毛利**

率能否守住。故本文**锁定收入路径**（按三季度指引年化并给予温和增长），让三档只在“**毛利率与倍数**”上分叉。

情景	概率	假设	篮子空间	对应真实锚
熊：设计服务被商品化	~30%	多头供应压价，XPU 毛利进一步稀释，网络占比不再提升	-30%~-40%	迈威尔 2026 年 7 月单月已实测 -37%
基准：份额稀释但盘子更大	~45%	谷歌份额被分走，但 OpenAI、苹果等新客户补上	+5%~+20%	FY26 Q3 指引环比 +48%
牛：网络腿撑起估值重估	~25%	网络占比继续升至 45%+，整体毛利率不降反升	+35%~+50%	网络占比已从 30% 升至 40%

概率合计 100%。**概率加权期望约 +5.7%**（算式：
 $30\% \times (-35\%) + 45\% \times (+12.5\%) + 25\% \times (+42.5\%) = -10.5\% + 5.6\% + 10.6\% = +5.7\%$ ）**【估算】**。**情景非穷尽、概率为主观判断，不构成价格预测。**

赔率：下行约 -35%、上行约 +42.5%，赔率约 1.2 : 1。
必须诚实标注：这份赔率不算友好。**原因不在于生意不好，而在于位置——博通距月度收盘峰值仅 -6.2%，处在“好生意 + 满位置”的组合里。**若回调到距峰值 -20% 以上（约 357 美元区间），同样的基本面会给出显著更好的赔率**【估算】**。

戴维斯双击的放大倍数（以迈威尔为例，说明为何小盘弹性更大）：

收入	数据中心增速 +69%	差约 1.7 倍
倍数	老二折价 → 老大溢价	差约 1.5 倍
股价	低档 → 高档	差约 2.6 倍

这正是迈威尔 2026 年 4-6 月三个月涨 201% 的数学原理，也是它 7 月单月跌 37% 的同一个乘数在反向运行。

08 · 风险与证伪（动作前置）

【主题级】任一触发 → 篮子减半：① 博通整体毛利率跌破 73%（说明 XPU 的稀释效应超过网络的支撑）；② 网络占 AI 收入的比重**由升转降**（第二条腿失守，这是本报告最看重的单一指标）；③ 四大云 2027 年资本开支指引低于名义 +40%（需求总水位下修）。

【个股级】：博通：谷歌 TPU 订单份额被明确分走且无新客户补位；XPU 占 AI 收入比重升至 75% 以上（结构恶化）。迈威尔：亚马逊 Trainium 转向自研或第二供应商；谷歌洽谈告吹；毛利率跌破 57%。

已反映 vs 未反映：

已反映在价格里	尚未反映（该盯的）
AI 收入的爆炸式增长（+143%、指引 +200%）	网络占比继续提升对毛利率的正贡献
迈威尔争取谷歌的预期（4-6 月 +201%）	谷歌多头供应对博通份额的真实侵蚀幅度
自研 ASIC 是长期趋势	客户把工程实现层内化的速度（这是最慢也最致命的变量）
2026 年 7 月的板块系统性回撤	448G SerDes 代际切换中谁先量产

刻舟求剑警告：本报告全部逻辑建立在“AI 资本开支持续扩张”之上。且设计服务处在链条的中游——上游（台积电）

与下游（超大厂）都比它强势，资本开支一旦掉头，中游是最先被挤压的位置。

09 · 我最可能错在哪

① 收入拆分是估算，不是披露，而整份报告的核心结论建立在它之上。博通明确不披露 XPU 与网络的拆分，60/40 这个比例来自券商与行业经验法则。如果真实比例是 80/20，那么“网络撑住毛利”这个论点会大幅弱化——而我无法验证。这是本报告最大的单一脆弱点。

② 我可能高估了“多头供应”对博通的杀伤。谷歌增加设计伙伴，也可能只是因为芯片种类变多了（TPU 已分裂为训练用与推理用两条产品线），需要更多并行产能而非替换博通——这是“蛋糕变大”而非“份额被抢”，两种解释的投资含义完全相反。

③ “XPU 稀释毛利”可能被我过度解读为负面。博通同时强调它营业利润率增厚。如果客户共同投资的模式使得单位投入的回报反而更高，那么低毛利未必是坏生意——用毛利率单一指标评判商业模式，正是我在方法论里反复警告的“单一指标不能当结论用”，而我在第 03 节可能犯了这个错。

④ 我没有拆解迈威尔的收入构成。它的数据中心收入里，定制硅、光互连、交换各占多少？光互连（1.6T 已量产）可能是比定制硅质量更好的一条腿，而我没能拿到拆分——这与我对比博通做的分析不对等，会让两家的评级比较失之公允。

10 · 结论与跟踪

最高权重的一个数：网络占博通 AI 收入的比重。三档：

档位	读数	含义与动作
强	继续升至 45% 以上	结构优化，质量提升，可持有并在回调中加
中	维持 35%–45%	持有不加
弱	回落至 30% 以下	说明增长全靠低毛利的 XPU，触发主题级减半

三个高频前瞻变量：博通季度整体毛利率（XPU 稀释与网络支撑的净效果） | 迈威尔与谷歌洽谈的结果（对两家方向相反） | 448G SerDes 的量产时点与首发客户（IP 层代际领先的直接证据）。

裁决日历：2026 年三季度博通财报（毛利率与 AI 收入构成的任何新披露）→ 迈威尔下一财季（客户集中度与谷歌进展）→ 2026 年底 OpenAI Jalapeño 首批部署（验证第三方设计模式的实际交付能力）→ 2027 年谷歌四设计伙伴格局落地。

收尾：这门生意像给顶级建筑做总包——手艺（SerDes）几十年练成，别人抢不走；但施工图和工程管理，甲方今天雇你，明天就能同时雇四家来比价。**看这两家公司，别问“AI 芯片会不会涨”，问“它卖的还是不是别人做不了的那部分”。**

11 · 口径与来源 / 免责声明

口径与来源：- 已核：全部行情（东方财富接口，前复权月 K，2026-08-05 美股收盘）；市值单位为亿美元。- 公司口径：博通管理层关于“XPU 毛利率稀释、营业利润率增厚

（客户共同投资）”的表述。 - 第三方：Futurum / FinancialContent / tech-insider 等（博通 FY2026 Q1 AI 收入 84 亿美元 +106%、Q2 108 亿美元 +143%、Q3 指引 160 亿美元同比超 200%；整体毛利率约 77%、调整后 EBITDA 约 68%）；行业与券商估算（网络占 AI 收入由 2025 年初约 30% 升至约 40%；每 1 美元加速器配 0.40–0.60 美元网络，隐含 63%–71% 对 29%–37%）；Futurum / X 公开数据（迈威尔 FY2026 Q3 营收 20.8 亿美元 +37%、数据中心 14.9 亿美元 +69%、占比约 72%–73%、毛利率 59.7%、18 项已披露 XPU 设计中标、1.6T 光产品量产）；迈威尔 10-K 与媒体（最大直接客户占一季度收入 16%、前十大占 FY2026 收入 82%）；Counterpoint（2027 年博通约 60%、迈威尔约 25%）；Tom’s Hardware / Jon Peddie 等（谷歌设计伙伴扩至博通、联发科、迈威尔与内部团队；封装扩至英特尔 EMIB）。 - 估算：AI 收入年化值；XPU 与网络的绝对金额拆分；三情景全部数字与赔率；毛利率差与倍数差。 - 机制：三层生意框架、两把尺子评级、四格归类、三档跟踪阈值，均为本稿判断。 - **待核（重要）**：博通 XPU 与网络的**真实收入拆分**（公司不披露，本文用券商估算替代，是最大数据空白）；迈威尔数据中心收入内部的定制硅/光互连/交换构成；两家的 SerDes 代际实际领先幅度；迈威尔终端客户（非直接客户）的真实集中度。

口径一致性说明：两家财年不同（博通 11 月止、迈威尔 1 月止），财季标号不对应自然季度，横比只看量级与方向；博通“AI 半导体收入”为公司自定义口径，与迈威尔“数据中心收入”口径不同，**不可直接相减或相除**（本文的 10.7

倍为量级参照，非精确对比）；「距峰值」为月度收盘口径，与 52 周高点不可交叉比较。

特别披露：本报告由 **Anthropic 的模型编制**。Anthropic 是博通的客户之一（经由谷歌与博通获得 3.5 吉瓦定制 TPU 容量，自 2027 年起），且于 2026 年 8 月 5 日确认组建内部芯片团队——**即本报告所讨论的“客户向上游走”趋势的参与方之一**。存在利益冲突，涉及竞争格局与客户行为的判断请读者保留独立判断。

免责声明：本报告基于公开信息独立编制，仅供投资研究与交流之用，不构成任何证券买卖要约、招揽或投资、法律、税务建议；文中生意质量评级、收入拆分估算、情景与赔率均为研究性观点，含大量主观假设，**其中收入拆分为第三方估算而非公司披露，可能与实际情况存在重大差异**。投资有风险，任何人据本报告作出的投资决策及由此产生的盈亏，均由其本人自行承担，与编制方无关。本报告版权归编制方所有，未经许可不得转载或引用。

专题研究 · THEMATIC RESEARCH | ASIC 设计服务双寡头拆解 | 不构成投资建议